

Trabajo práctico 1

[Link al colab](#)

12/12 Punto 1

6 a.

- P_1 puede ser una matriz de transición. Es posible completar los valores faltantes de la siguiente forma:

$$P_1 = \begin{pmatrix} 0,2 & 0,5 & 0,3 \\ 0,3 & 0,3 & 0,4 \\ 0,7 & 0,2 & 0,1 \end{pmatrix}$$

- P_2 puede ser una matriz de transición, pero no es posible determinar los valores faltantes. Puede ser cualquier conjunto de valores $x_i \in [0, 1]$ donde $x_1 + x_2 + x_3 = 1$
- P_3 no puede ser una matriz de transición porque la fila 1, es decir, las probabilidades de pasar a cada estado desde el estado $S = 1$ suman más de 1, para cualquier valor positivo y menor a 1 que se le asigne al valor faltante

6 b. $S = \{1, 2, 3\}$

Se asume que cuando dice $S_0 = 0$ se refiere a $S_0 = 1$ ya que 0 no forma parte del conjunto de estados.

- $P(S_1 = 2 | S_0 = 1) = 0,5$ considerando la matriz de transición P_1
 $P(S_1 = 2 | S_0 = 1) = 0,3$ considerando la matriz de transición P_2
- $P(S_{10} = 2 | S_0 = 1) = 0,347$ considerando la matriz de transición P_1
 Con P_2 no es posible calcularlo ya que no se conocen los valores faltantes.
- $P(S_5 = 2, S_4 = 2, S_3 = 2, S_2 = 2, S_1 = 2 | S_0 = 1) = 0,5 \times 0,3^4 = 0,00405$ considerando la matriz de transición P_1 .
 $P(S_5 = 2, S_4 = 2, S_3 = 2, S_2 = 2, S_1 = 2 | S_0 = 1) = 0,3 \times 0,7^4 = 0,07203$ considerando la matriz de transición P_2 .

28/28 Punto 2

- a. $S = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ donde S es la cantidad de fichas que tiene el jugador en determinado momento. ✓

$$P = \begin{bmatrix} 1. & 0. & 0. & 0. & 0. & 0. & 0. & 0. & 0. & 0. & 0. \\ 0.53 & 0. & 0.47 & 0. & 0. & 0. & 0. & 0. & 0. & 0. & 0. \\ 0. & 0.53 & 0. & 0.47 & 0. & 0. & 0. & 0. & 0. & 0. & 0. \\ 0. & 0. & 0.53 & 0. & 0.47 & 0. & 0. & 0. & 0. & 0. & 0. \\ 0. & 0. & 0. & 0.53 & 0. & 0.47 & 0. & 0. & 0. & 0. & 0. \\ 0. & 0. & 0. & 0. & 0.53 & 0. & 0.47 & 0. & 0. & 0. & 0. \\ 0. & 0. & 0. & 0. & 0. & 0.53 & 0. & 0.47 & 0. & 0. & 0. \\ 0. & 0. & 0. & 0. & 0. & 0. & 0.53 & 0. & 0.47 & 0. & 0. \\ 0. & 0. & 0. & 0. & 0. & 0. & 0. & 0.53 & 0. & 0.47 & 0. \\ 0. & 0. & 0. & 0. & 0. & 0. & 0. & 0. & 0.53 & 0. & 0.47 \\ 0. & 0. & 0. & 0. & 0. & 0. & 0. & 0. & 0. & 0.53 & 0.47 \\ 0. & 0. & 0. & 0. & 0. & 0. & 0. & 0. & 0. & 0. & 1. \end{bmatrix}$$
 ✓

- b. La distribución estacionaria empezando con 5 fichas es:
 $[0,646 \ 0 \ 0 \ \dots \ 0 \ 0,354]$, donde la probabilidad de perder es 0,646 y la probabilidad de ganar es 0,354. Por lo tanto, la ganancia esperada es:

$$10 \times 0,354 + (-10) \times 0,646 = -2,92 \quad \checkmark$$

- c. Para que la probabilidad de ganar sea mayor a la de perder debe empezar con al menos 7 fichas, donde:

$$\begin{aligned} P(\text{ganar}) &= 0,5672 \\ P(\text{perder}) &= 0,4328 \end{aligned} \quad \checkmark$$

- d. Si el juego se gana al llegar a las 100 fichas se necesitan al menos 95 fichas iniciales para que la probabilidad de ganar sea mayor a la de perder.

$$\begin{aligned} P(\text{ganar}) &= 0,548 \\ P(\text{perder}) &= 0,452 \end{aligned} \quad \checkmark$$

28/28 Punto 3

- a. $S = \{DD, DA, AD, AA\}$ donde $D = \text{al día}$ y $A = \text{atrasado}$ ✓
 donde cada estado es la combinación de si estuvo al día o atrasado en la semana anterior y si está al día o atrasado en la semana actual.

$$P = \begin{bmatrix} 0,9 & 0,1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0,3 & 0,7 \\ 0,5 & 0,5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0,2 & 0,8 \end{bmatrix} \quad \checkmark$$

b. Al inicio del semestre, donde no hay información sobre las semanas previas podría considerarse que los estudiantes no pueden estar atrasados, por lo que estarían en el estado DD . ✓

c. $P(S_2 = DA|S_0 = DD) + P(S_2 = AA|S_0 = DD) = 0,09 + 0,07 = 0,16$ ✓

d. El estudiante estará atrasado el 43% de las semanas y estará al día el 57% restante. ✓

27/32 Punto 4

a.

5

Claro	Movistar	TIGO	WOM	Otras
38,7 M	21,38 M	15,02 M	4,67 M	5,25 M

✓

b.

7

	Claro	Movistar	TIGO	WOM	Otras	Total donante
Claro	38.240.000,00	166.520,00	155.940,00	120.060,00	17.480,00	460.000,00
Movistar	165.000,00	21.005.000,00	111.375,00	82.500,00	16.125,00	375.000,00
TIGO	211.975,20	110.448,00	14.595.200,00	90.057,60	12.319,20	424.800,00
WOM	195.095,20	118.072,80	100.721,60	4.246.800,00	9.310,40	423.200,00
Otras	17.729,60	16.659,20	16.863,40	10.000,00	5.168.747,80	61.252,20
Total receptor	589.800,00	411.700,00	384.900,00	302.617,60	55.234,60	

Supuestos:

- Movistar es donante de 370 mil usuarios
 - Sabemos que el número es menor a 423 mil, de lo contrario estaría en el ranking ✓
 - Se asume también que Claro debe recibir de "Otras" un número al menos similar al que recibe Movistar. ✓
- Movistar da a WOM el 22% de sus donaciones (siguiendo los patrones en las demás compañías). ✓
- WOM recibe de "Otras" 10000 usuarios, suponiendo que recibe menos que TIGO. ✓

c.

Sin considerar la probabilidad de que permanezca la tabla es:

	Claro	Movistar	TIGO	WOM	Otras
Claro	-	0,362	0,339	0,261	0,038
Movistar	0,449	-	0,297	0,220	0,034
TIGO	0,499	0,260	-	0,212	0,029
WOM	0,461	0,279	0,238	-	0,022
Otras	0,269	0,270	0,298	0,162	-

Si tenemos en cuenta que

	Probabilidad permanecer	Probabilidad rotar
Claro	0,988	0,012
Movistar	0,983	0,017
TIGO	0,972	0,028
WOM	0,909	0,091
Otras	0,988	0,012

La matriz de transición del mercado es

	Claro	Movistar	TIGO	WOM	Otras
Claro	0,988	0,004	0,004	0,003	0,000
Movistar	0,008	0,983	0,005	0,004	0,001
TIGO	0,014	0,007	0,972	0,006	0,001
WOM	0,042	0,025	0,022	0,909	0,002
Otras	0,003	0,003	0,004	0,002	0,988

d. En el colab calculaste $P8 = \text{np.linalg.matrix_power}(P,8).\text{round}(3)$. Para llegar a la participación esperada en 2 años, hay que multiplicar por la distribución inicial de estados: $\pi_8 = \pi_0 P^8$.

e. En equilibrio, la expectativa de participación para Claro es 49,6%, para Movistar 25,4%, para TIGO 15,2%, para WOM 3,9%

```
array([[0.496, 0.254, 0.152, 0.039, 0.049],  
       [0.496, 0.254, 0.153, 0.039, 0.049],  
       [0.496, 0.254, 0.153, 0.039, 0.049],  
       [0.496, 0.254, 0.152, 0.039, 0.049],  
       [0.496, 0.254, 0.153, 0.039, 0.049]])
```